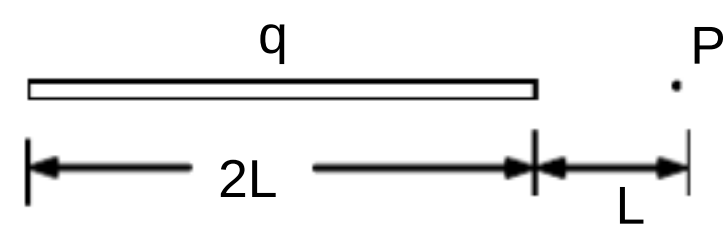
2010 级大学物理（ II）期末试卷

一、选择题（共 30 分）

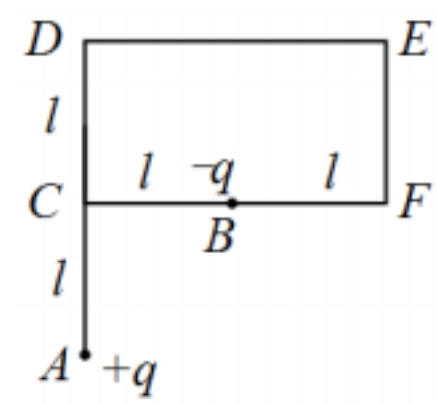
1.（本题 3 分）如图所示，真空中一长为 2L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q，则在直杆延长线上距杆的一端距离为 L 的 P 点的电场强度



(A) $\frac{q}{12\pi\varepsilon_0 L^2}$.　　(B) $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 L^2}$.

(C) $\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 L^2}$.　　(D) $\frac{q}{16\pi\varepsilon_0 L^2}$.

2.（本题 3 分）如图所示， CDEF 为一矩形，边长分别为 l 和 2l．在 DC 延长线上 CA＝l 处的 A 点有点电荷 +q，在 CF 的中点 B 点有点电荷 −q，若使单位正电荷从 C 点沿 CDEF 路径运动到 F 点，则电场力所作的功等于：



(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-l}$　　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$

(C) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}$　　(D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}\cdot\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}}$

3.（本题 3 分）面积为 S 的空气平行板电容器，极板上分别带电量 $\pm q$，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为

(A) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$.　　(B) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$.　　(C) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$.　　(D) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

4.（本题 3 分）在匀强磁场中，有两个平面线圈，其面积 $A_1 = 2A_2$，通有电流 $I_1 = 2I_2$，它们所受的最大磁力矩之比 $M_1 : M_2$ 等于

(A) 1.　　(B) 2.　　(C) 4.　　(D) 1/4.

5.（本题 3 分）有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2．管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2．设 $r_1 : r_2 = 1:2$，$\mu_1 : \mu_2 = 2:1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1 : L_2$ 与磁能之比 $W_{m1} : W_{m2}$ 分别为：

(A) $L_1 : L_2 = 1:1$, $W_{m1} : W_{m2} = 1:1$.　　(B) $L_1 : L_2 = 1:2$, $W_{m1} : W_{m2} = 1:1$.

(C) $L_1 : L_2 = 1:2$, $W_{m1} : W_{m2} = 1:2$.　　(D) $L_1 : L_2 = 2:1$, $W_{m1} : W_{m2} = 2:1$.

6.（本题 3 分）一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行．如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应是： (c 表示真空中光速)

(A) $v=\frac{1}{2}c$. (B) $v=\frac{3}{5}c$. (C) $v=\frac{4}{5}c$. (D) $v=\frac{9}{10}c$.

7.（本题 3 分）在均匀磁场 B 内放置一极薄的金属片，其红限波长为 λ_0．今用单色光照射，发现有电子放出， 有些放出的电子 (质量为 m，电荷的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内作半径为 R 的圆周运动，那末此照射光光子的能量是：

(A) $\frac{hc}{\lambda_0}$ (B) $\frac{hc}{\lambda_0}+\frac{(eRB)^2}{2m}$ (C) $\frac{hc}{\lambda_0}+\frac{eRB}{m}$ (D) $\frac{hc}{\lambda_0}+2eRB$

8.（本题 3 分）电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.04 nm，则 U 约为 (普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J s，电子质量 $m_e=9.1\times10^{-31}$ kg，电子电量 $e=1.6\times10^{-19}$ c)

(A) 150 V (B) 330 V (C) 630 V (D) 940 V

9.（本题 3 分）在氢原子的 M 壳层中，电子可能具有的量子数 (n,l,m_l,m_s) 是

(A) (3，2，0，$\frac{1}{2}$). (B) (2，0，0，$\frac{1}{2}$).

(C) (3，3，1，$-\frac{1}{2}$). (D) (2，1，0，$-\frac{1}{2}$).

10.（本题 3 分）粒子在一维矩形无限深势阱中运动， 其波函数为：$\Psi_n(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$;

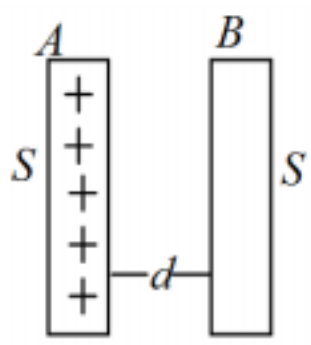
$(0\le x\le a)$ 若粒子处于 $n=1$ 的状态，则它处在 0 到 $\frac{a}{4}$ 区间内的概率是多少？ [提示：

$\int\sin^2 x\,dx=\frac{1}{2}x-(1/4)\sin 2x+C$]

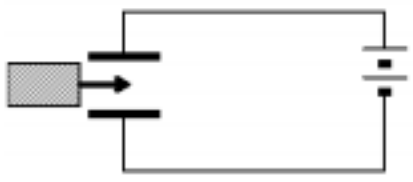
(A) 0.02 (B)) 0.09 (C) 0.05 (D) 0.25

二、填空题（共 30 分）

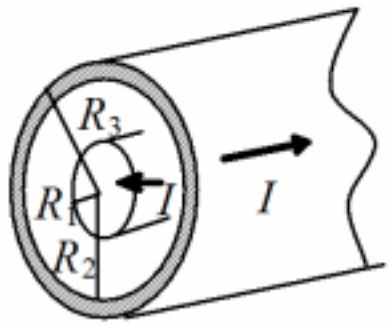
11.（本题 3 分）如图所示，把一块原来不带电的金属板 B，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A, 平行放置．设两板面积都是 S, 板间距离是 d, 忽略边缘效应．则两板间电势差 U_{AB}=___



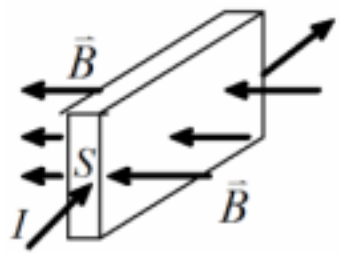
12．（本题 3 分）如图，电容为 C_0的平板电容器，接在电路中．若将相对介电常量为 ε_r的各向同性均匀电介质插入电容器中 (填满空间)，则此时电容器的电场能量是原来的 _____ 倍.



13．（本题 3 分）有一同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 I，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为 _____

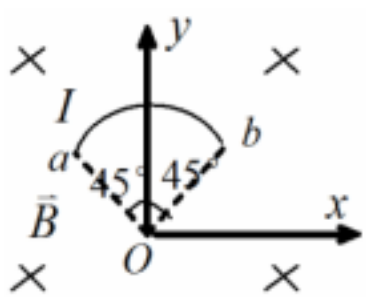


14．（本题 3 分）截面积为 S，截面形状为矩形的直的金属条中通有电流 I．金属条放在磁感强度为 $\vec{B}$的匀强磁场中， $\vec{B}$的方向垂直于金属条的左、右侧面 (如图所示)．在图示情况下负电子将积累在金属条的 _____ 侧面．（填上或下）

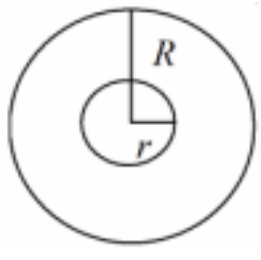


15．（本题 3 分）在磁感强度 B =0.02T 的匀强磁场中，有一半径为 0.1m 的圆线圈，线圈磁矩与磁感线同向平行，回路中通有 I =1A 的电流．若圆线圈绕某个直径旋转 180°，使其磁矩与磁感线反向平行，且线圈转动过程中电流 I 保持不变，则外力的功 A=_____J ．

16．（本题 3 分）如图，一根载流导线被弯成半径为 R 的 1/4 圆弧，放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，圆弧面与磁场垂直 .则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为 _____



17．（本题 3 分）半径为 r 的小绝缘圆环，置于半径为 R 的大导线圆环中心，二者在同一平面内，且 r ＝ R．在大导线环中通有电流 I =t 安培，其中 t 为时间，则任一时刻小线环中感应电动势的大小为 _____



18．（本题 3 分）半径为 R 的两块圆板组成的真空平行板电容器充了电，在放电时两板间的电场强度的大小为 $E = E_0 e^{-t}$，式中 E_0 为常数， t 为时间，则两极板间位移电流的大小为 _____

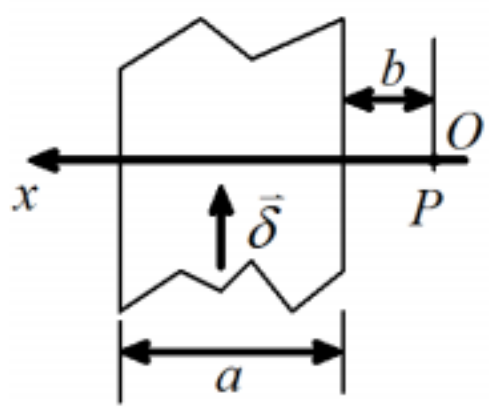
19．（本题 3 分）在 X 射线散射实验中，散射角为 $\varphi_1 = 90^\circ$ 和 $\varphi_2 = 60^\circ$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1$ ： $\Delta\lambda_2$ =_____

20．（本题 3 分）如果电子被限制在边界 x 与 $x + \Delta x$ 之间， $\Delta x = 0.05\text{nm}$ ，则电子动量 x 方向分量的不确定量近似地为 _____kg· m／s. (不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$)

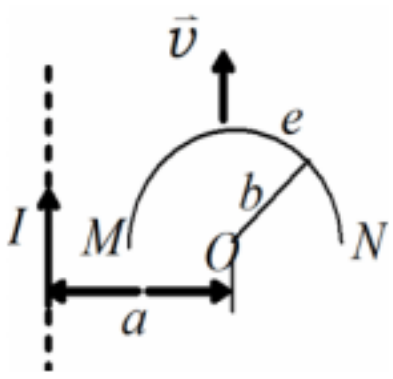
三、计算题（共 40 分）

21．（本题 10 分）一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho = \dfrac{qr}{\pi R^4} (r \leq R)$(q 为一正的常量).试求： (1) 球内、外各点的电场强度； (2) 球外各点的电势.

22.（本题 10 分）如图所示，一无限长载流平板宽度为 a，电流自下而上流动，线电流密度 (即沿 x 方向单位长度上的电流)为 δ，求与平板共面且距平板一边为 b 的任意点 P 的磁感应强度.（要求以 P 点为坐标原点，以水平向左为 x 轴正向）



23.（本题 10 分）载有电流 I 的长直导线附近，放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面，且端点 MN 的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为 b，环心 O 与导线相距 a. 设半圆环以速度 $\bar{v}$ 平行导线平移，求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电压 $U_M - U_N$



24．（本题 5 分）一电子以 $v=0.6c$ （c 为真空中光速)的速率运动．试求： (1) 电子的总能量是其静止能量的多少倍？ (2) 电子的动能是其静止能量的多少倍？ (电子静止质量 m_e)

25．（本题 5 分）实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子． (1)试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级？ (2)受激发的氢原子向低能级跃迁时，最多可能发出几条谱线？